درس
۱۱

بکارید و بخورید



در راهرو مدرسه چند گلدان شمعدانی به‌طور منظّم چیده شده‌اند. تعدادی از بچّه‌ها با مشاهده متوجّه شدند که بعضی از شمعدانی‌ها به خوبی رشد کرده‌اند؛ در حالی که برگ‌های برخی دیگر زرد رنگ و پژمرده‌اند. آنها در کلاس از معلّم پرسیدند که چرا بعضی از شمعدانی‌ها رشد کمتری دارند. معلّم از گروه‌ها خواست که درباره‌ی این موضوع گفت‌وگو کنند. گروه‌ها پس از گفت‌وگو نظر خود را بیان کردند.

خاک گلدان روی رشد شمعدانی اثر دارد. پس خاک آنها با هم تفاوت داشته است.

هرچه بیشتر به گیاه آب بدهیم، بیشتر رشد می‌کند.





گلدان‌های شمعدانی

نور بر رشد گیاه اثر می‌گذارد؛ بنابراین، برخی از گیاهان نور کافی نداشته‌اند.

.....
.....
.....

شما چه نظری دارید؟ در این باره در گروه خود گفت‌وگو کنید و نظر گروه را به کلاس ارائه دهید.

برای بررسی نظرهای داده شده، کاوش کنید.

نکته‌ی بهداشتی

برای انجام دادن همه‌ی فعّالیت‌های این درس، از دستکش استفاده کنید و در پایان، دست‌های خود را با آب و مایع‌دستشویی بشویید.

آب چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

- پنج گلدان پلاستیکی کوچک و هم‌اندازه تهیه کنید.
- در همه‌ی گلدان‌ها به مقدار مساوی خاک باغچه بریزید.
- درون هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم‌اندازه را با فاصله و در عمق یکسان (تقریباً یک سانتی‌متر) درون خاک قرار دهید و روی آنها را با خاک بپوشانید.
- گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید و هر روز به آنها مقدار یکسانی آب بدهید.
- پس از آنکه گیاهان سر از خاک درآوردند، فعّالیت را در دو بخش زیر انجام دهید.

قسمت اوّل:

۱ دو تا از گلدان‌ها را انتخاب و مانند شکل شماره گذاری کنید.





۲ به گلدان اوّل هر سه روز یک‌بار نصف لیوان آب بدهید ولی به گلدان دوم آب ندهید.

وسایل و موادّ لازم:



۵ گلدان پلاستیکی کوچک



آب معمولی



نمک



آب مقطّر



چند دانه عدس



خاک باغچه



دستکش پلاستیکی

۳ این کار را ۱۰ تا ۱۳ روز ادامه دهید.

۴ مشاهده‌های خود را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

شماره‌ی گلدان / روز	۱ (با آبیاری)	۲ (بدون آبیاری)
اوّل	گیاه سالم و شاداب است	گیاه سالم و شاداب است
سوم		
پنجم		
هفتم		
نهم		
یازدهم		
سیزدهم		

● از مشاهده‌های خود نتیجه‌گیری کنید.

در پایان این فعّالیت، به گلدان‌ها به‌طور یکسان آب بدهید تا گیاهان بتوانند به زندگی و رشد خود ادامه دهند.

قسمت دوم:

۱ سه گلدان باقی‌مانده را شماره‌گذاری کنید. به یکی نصف لیوان آب مقطّر، به گلدان دوم نصف لیوان آب معمولی و به گلدان سوم نصف لیوان آب شور بدهید.



۲ آب دادن به این گلدان‌ها را ۱۰ تا ۱۳ روز به همان ترتیب صفحه‌ی قبل با آب مقطّر، آب معمولی و آب شور ادامه دهید.

۳ طول ساقه‌های هر گلدان را اندازه بگیرید. میانگین آنها را حساب کنید.

۴ نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

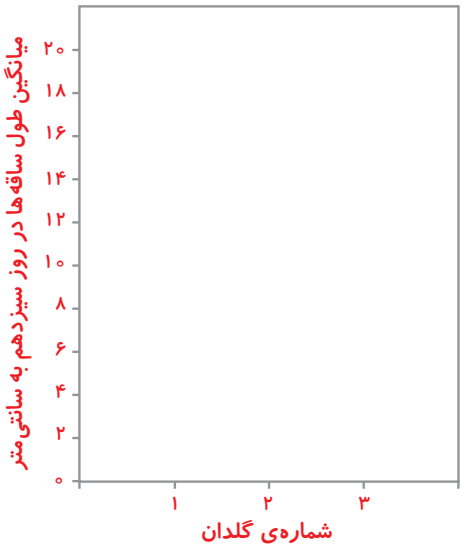
شماره‌ی گلدان / روز	میانگین طول ساقه در هر گلدان به سانتی‌متر		
	۱ (آب مقطّر)	۲ (آب معمولی)	۳ (آب شور)
اوّل			
سوم			
پنجم			
هفتم			
نهم			
یازدهم			
سیزدهم			

۵ برای مقایسه‌ی رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به‌دست آمده در جدول را به‌صورت نمودار ستونی رسم کنید.

- رشد عدس در کدام گلدان:

بیشتر از بقیه است؟

کمتر از بقیه است؟



گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند. مقدار و نوع آب در رشد گیاهان مؤثّر است. ازاین‌رو، کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند. علاوه براین، آبیاری منظّم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب‌تری می‌شود.

جمع آوری اطّلاعات

در یک فعّالیت گروهی، درباره‌ی اینکه چه گیاهانی می‌توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطّلاعات جمع آوری کنید و نتایج را با استفاده از داده نما یا پرده نگار به کلاس ارائه دهید.

گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن، علاوه بر آب به خاک مناسب هم نیاز دارند.

کاوشگری

وسایل و موادّ لازم:


آب


۳ گلدان پلاستیکی کوچک


دستکش پلاستیکی


چند دانه عدس


رس ماسه خاک باغچه

خاک چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

۱ سه گلدان پلاستیکی هم‌اندازه را بردارید و شماره گذاری کنید.

۲ در گلدان اوّل مقداری خاک رس بریزید. در گلدان دوم به اندازه‌ی گلدان اوّل ماسه بریزید. در گلدان سوم به مقدار مساوی با دو گلدان دیگر، خاک باغچه بریزید.



۳ در هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و عمق مساوی (تقریباً به عمق یک سانتی‌متر) در داخل خاک قرار دهید. گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید.

۴ به گلدان‌ها به مقدار مساوی آب بدهید.

۵ چند روز از گلدان‌ها مراقبت کنید.

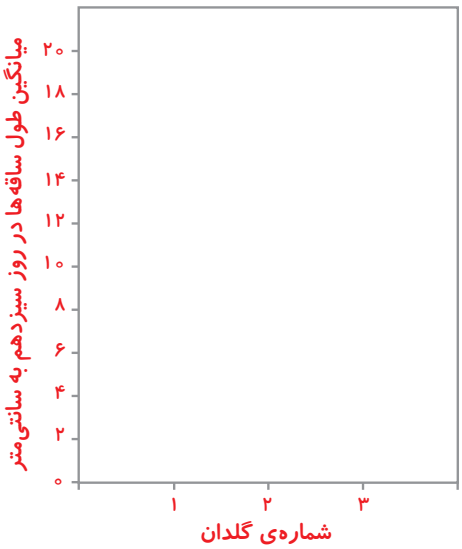
۶ طول ساقه‌ی گیاهان هر گلدان را اندازه بگیرید.

۷ میانگین طول ساقه‌ها را حساب کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

شماره‌ی گلدان / روز	میانگین طول ساقه به سانتی‌متر		
	۱ (رس)	۲ (ماسه)	۳ (خاک باغچه)
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			

۸ با استفاده از عددهای جدول، در روز دهم نموداری رسم کنید.

- نتیجه‌گیری خود را از این فعّالیت در یک یا دو جمله بنویسید.
- از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.



خاک باغچه موادّ مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد. این خاک مخلوطی از ماسه، رس و مقداری کود است. در کود، موادّ غذایی گوناگونی وجود دارد. این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است، سبب رشد گیاه می‌شوند. مخلوط مناسبی از رس، ماسه و کود، موادّ غذایی لازم برای رشد گیاه را فراهم می‌کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می‌دارد.



فکر کنید

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب‌تر است؟

گیاهان هم مثل همه‌ی موجودات زنده، برای تنفّس و رشد کردن به هوا نیاز دارند.

فعّالیت

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

وسایل و مواد لازم:



دو گلدان عدس



دو ظرف پلاستیکی شفّاف و دردار

۱ دو گلدان کوچک که در هر کدام یک گیاه عدس رشد کرده باشد، تهیه کنید. (می‌توانید از گلدان‌هایی که در فعّالیت‌های قبلی در آنها عدس کاشته‌اید استفاده کنید یا چند روز قبل در دو گلدان دانه‌ی عدس بکارید.)

۲ گلدان‌ها را در دو ظرف پلاستیکی شفّاف و دردار قرار دهید امّا فقط درِ یکی از ظرف‌ها را ببندید.

۳ مشاهده‌های خود را به مدّت چند روز یادداشت کنید.

- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



کاوشگری

نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟

اگر به گیاه نور نتابد، برگ‌های آن زرد می‌شوند و پس از مدّتی از بین می‌روند. برای اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.

کشاورزان می‌دانند که برای به‌دست آوردن محصول بهتر، گیاهان باید خاک حاصلخیز، نور، آب و هوای کافی در اختیار داشته باشند. آنها برای فراهم کردن این شرایط زحمت‌های زیادی می‌کشند.

علوم تجربی به ما کمک می‌کند که شرایط مناسب رشد گیاهان را بشناسیم.
با کاشتن گیاهان، علاوه بر اینکه غذا به‌دست می‌آوریم، به پاکیزگی محیط زیست نیز کمک می‌کنیم.

درخت‌کاری: شما نیز یک یا چند نهال درخت در محلّ زندگی خود بکارید و از آن مراقبت کنید تا رشد کند. در مراقبت از نهال‌های کاشته شده، ازکدام دانش و مهارت‌هایی که در درس علوم تجربی فراگرفته‌اید، استفاده می‌کنید؟





فکر کنید

در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟

- جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد.
- جایی که خاک آن نسبتاً شور است.
- جایی که بارندگی کم است.